

Actividad 2.3

Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Base de datos 25/26

Fecha:08/10/2025

Autor: Raúl Bueno García

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Artículos
2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías
3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas
4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas
5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos
6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Artículos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.
7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial
8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.
9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Artículos

```
{(id:2), (descripcion:"teclado_mecánico"), (referencia:"TEC/002"),  
(precio:45.00), (stock:150), (id_cat:1)  
(id:3), (descripcion:"auriculares_inalámbricos"),  
(referencia:"AUR/003"), (precio:39.50), (stock:100), (id_cat:2)  
(id:4), (descripcion:"teclado_membrana"), (referencia:"TEC/004"),  
(precio:25.00), (stock:150), (id_cat:1)  
(id:5), (descripcion:"micrófono"), (referencia:"MIC/005"),  
(precio:23.50), (stock:75), (id_cat:1)  
(id:6), (descripcion:"silla_gaming"), (referencia:"SIL/006"),  
(precio:99.00), (stock:225), (id_cat:4)  
(id:7), (descripcion:"pantalla_gaming"), (referencia:"PAN/007"),  
(precio:180.00), (stock:130), (id_cat:2)  
(id:8), (descripcion:"gráfica_nvidia"), (referencia:"GRAF/008"),  
(precio:276.00), (stock:100), (id_cat:3)}
```

2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías

```
{(id:2), (categoria:"Dispositivos_salida")
(id:3), (categoria:"Componentes")
(id:4), (categoria:"Accesorios")
(id:5), (categoria:"Iluminación")}
```

3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas

```
{(id:2), (num_fac:00002/19), (id_cliente:3), (fecha:11/10/2019),
(importe:500.00), (iva:21%)
(id:3), (num_fac:00003/19), (id_cliente:1), (fecha:12/10/2019),
(importe:750.00), (iva:21%)
(id:4), (num_fac:00004/19), (id_cliente:4), (fecha:13/10/2019),
(importe:600.00), (iva:21%)
(id:5), (num_fac:00005/19), (id_cliente:2), (fecha:14/10/2019),
(importe:250.00), (iva:21%)
(id:6), (num_fac:00006/19), (id_cliente:1), (fecha:15/10/2019),
(importe:100.00), (iva:21%)
(id:7), (num_fac:00007/19), (id_cliente:3), (fecha:16/10/2019),
(importe:800.00), (iva:21%)}
```

Ejercicio 4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas

```
{(id_factura:3), (linea:1), (id_articulo:7), (precio:180.00),
(cantidad:2), (descuento:21%), (importe:360.00)
(id_factura:4), (linea:1), (id_articulo:6), (precio:99.00),
(cantidad:2), (descuento:21%), (importe:198.00)
(id_factura:4), (linea:2), (id_articulo:8), (precio:276.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:276)
(id_factura:7), (linea:3), (id_articulo:7), (precio:180.00),
(cantidad:3), (descuento:21%), (importe:540.00)}
```

Ejercicio 5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos

Nombre de la relación: CLIENTE

Atributos: (#id, nombre, email, nif, población y sector)

Nombre de la relación: SECTORES

Atributos: (#id, nombre)

Nombre de la relación: ARTÍCULOS

Atributos: (#id, descripción, referencia, precio, stock, id_cat)

Nombre de la relación: CATEGORÍAS

Atributos: (#id, categoría)

Nombre de la relación: FACTURAS

Atributos: (#id, num_fac, id_cliente, fecha, importe, iva)

Nombre de la relación: LINEAS_FACTURA

Atributos: (#id factura, línea, id articulo, precio, cantidad, descuento, importe)

Ejercicio 6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Artículos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.

{(id:2), (descripcion:"mesa_escritotio"), (referencia:"MES/002"), (precio:70.00), (stock:150), (id_cat:4) **(No vale porque repite un id)**

(id:), (descripcion:"bombillas_led"), (referencia:"BOM/008"), (precio:39.50), (stock:100), (id_cat:5) **(No vale porque tiene el id vacío)**

(id:12), (descripcion:"soporte_pc"), (referencia:" "), (precio:), (stock:150), (id_cat:1)} **(No vale porque nos faltan su referencia y precio, y estos no pueden ser valores vacíos)**

Ejercicio 7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

{(id_factura:), (línea:1), (id_articulo:7), (precio:180.00), (cantidad:2), (descuento:21%), (importe:360.00) **(No nos indica el id de la factura, por lo que no sabemos a que factura pertenece)**

```
(id_factura:4), (linea:1), (id_articulo:6), (precio:),  
(cantidad:2), (descuento:21%), (importe:)(Nos faltan el precio)  
(id_factura:4), (linea:), (id_articulo:), (precio:), (cantidad:1),  
(descuento:21%), (importe:)}(Nos faltan los valores de algunos  
atributos necesarios para poder controlar la factura)
```

Ejercicio 8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.

- Población, porque es un atributo que no es clave principal ni secundaria, por lo que es un dato de complemento por así decirlo.
- Nombre, ya que no es clave principal ni secundaria, por lo que es un valor de información adicional, que si no sabemos no pasa nada.

Ejercicio 9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

El id ya que es la clave primaria, y es un valor que nunca admite valores nulos, ya que es el principal valor para la búsqueda en la tabla.